

Contrôle de recherche opérationnelle

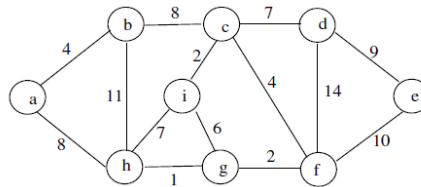
Documents non autorisés.

Questions. Définir les notions suivantes : (i) graphe partiel, (ii) arbre partiel, et (iii) graphe transitif.

Exercice 1. Considérons le graphe $G(X, U)$, avec : $X = \{X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6\}$ $U = \{(X_1, X_2), (X_1, X_4), (X_2, X_3), (X_3, X_2), (X_4, X_5), (X_5, X_6), (X_6, X_6), (X_3, X_6)\}$

- Justifier que le graphe G n'est pas transitif.
- Représenter le graphe G'' ayant pour matrice d'adjacence $M'' = M + M^2 + M^3$. Interpréter la différence entre G'' et G ? Que représente le graphe G'' par rapport au graphe G ?

Exercice 2. On veut construire un réseau avec un coût minimum pour relier 9 commutateurs. Les coûts de câblage sont donnés par le graphe ci-dessous. Déterminer un câblage à coût minimal respectant la contrainte d'imposer les liaisons $\{b, h\}$ et $\{c, d\}$. (Vous préciserez l'algorithme utilisé et citer les étapes).



Exercice 3. Une entreprise employant trois ouvriers O_1, O_2 , et O_3 doit effectuer trois tâches T_1, T_2 , et T_3 . Noter que la réalisation d'une tâche prend un jour, avec la possibilité de participation de plus de 2 ouvriers simultanément. Le tableau ci-dessous donne les différentes affectations nécessaires :

Travaux	Ouvriers
T_1	O_1 et O_2
T_2	O_1
T_3	O_2 et O_3

On souhaite déterminer la durée minimale de réalisation de ces tâches. Donnez la modélisation par graphe. Quel est le problème formel ? Quelle est la solution (Citer les étapes de résolution).

Exercice 4. Considérons le graphe valué associé à la matrice suivante :

$$\begin{pmatrix} 0 & 6 & 2 & \infty & \infty & \infty & 8 & \infty \\ \infty & 0 & 1 & \infty & \infty & \infty & 2 & \infty \\ \infty & \infty & 0 & \infty & 1 & \infty & \infty & \infty \\ \infty & 4 & \infty & 0 & \infty & 1 & \infty & \infty \\ \infty & 2 & \infty & 8 & 0 & 9 & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & 0 & \infty & 2 \\ \infty & \infty & \infty & 3 & \infty & \infty & 0 & 7 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & 0 \end{pmatrix}$$

- Quelles sont les propriétés du graphe G ? Donner Γ^+ , Γ^- , demi-degrés intérieurs et extérieurs des sommets du graphe.
- Montrer que le graphe contient au moins un circuit, trouver un circuit contenant le sommet 4 (Par application de l'algorithme convenable).
- Appliquer l'algorithme de Dijkstra et déterminer les chemins optimaux (Longueur minimale) entre x_1 et les autres sommets du graphe.